使用命令行界面管理 FlexCache 卷

ONTAP 9

NetApp
April 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/flexcache/index.html on April 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用命令行界面管理 FlexCache 卷 1
使用命令行界面进行 FlexCache 卷管理概述 1
使用 FlexCache 卷加快数据访问概述速度 1
典型的 FlexCache 部署 2
FlexCache 卷支持和不支持的功能 2
创建 FlexCache 卷 6
管理 FlexCache 关系 11

使用命令行界面管理 FlexCache 卷

使用命令行界面进行 FlexCache 卷管理概述

您可以配置和管理 FlexCache 卷以加速数据访问。

如果满足以下条件，请使用以下过程配置 FlexCache 卷：

- 您运行的是 ONTAP 9.5 或更高版本。
- 您希望使用 ONTAP 命令行界面（ CLI ），而不是 System Manager 或自动化脚本编写工具。
- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。

  有关命令语法的详细信息，请参见 CLI 帮助和 ONTAP 手册页。

- 您拥有集群管理员权限，而不是 SVM 管理员权限。

使用 FlexCache 卷加快数据访问概述速度

FlexCache 卷是一个稀疏填充的卷，由原始卷提供支持。FlexCache 卷可以与原始卷位于同一集群中，也可以位于与原始卷不同的集群中。通过 FlexCache 卷可以访问原始卷中的数据，而无需将所有数据都放在 FlexCache 卷中。

在 ONTAP 9.5 中，原始卷是 FlexVol 卷，而 FlexCache 卷是 FlexGroup 卷。原始卷支持 NFSv3 ， NFSv4 和 SMB 协议。在 ONTAP 9.5 中， FlexCache 卷仅支持 NFSv3 协议。从 ONTAP 9.8 开始， FlexCache 卷还支持 SMB 协议。从 ONTAP 9.10.1 开始， FlexCache 卷支持 NFSv4 协议。有关 FlexCache 卷中支持的功能的表摘要，请参见 FlexCache 卷支持和不支持的功能。

从 ONTAP 9.7 开始，还支持将 FlexGroup 卷作为源卷。

> 在 ONTAP 9 9.5 之前的版本中，原始 FlexVol 卷只能为在运行 7- 模式 Data ONTAP 8.2.x 的系统上创建的 FlexCache 卷提供数据。从 ONTAP 9.5 开始，原始 FlexVol 卷还可以为 ONTAP 9 系统上的 FlexCache 卷提供数据。有关从 7- 模式 FlexCache 迁移到 ONTAP 9 FlexCache 的信息，"NetApp 技术报告 4743：《 NetApp ONTAP 中的 FlexCache 卷》"。

如果 FlexCache 卷包含客户端请求的数据，则该卷将直接处理读取请求。否则， FlexCache 卷将从原始卷请求数据，并在提供客户端请求之前存储这些数据。然后，对数据的后续读取请求将直接从 FlexCache 卷提供。这可以提高重复访问相同数据时的性能，因为在第一次请求后，数据不再需要通过网络传输或从过载的系统提供服务。

从 ONTAP 9.1.1 开始， FlexCache 卷会缓存一个目录列表，列出在原始卷上不再存在文件时发生的 " 未找到文件 " 错误。这样，当客户端搜索不存在的文件时，就无需向源发送多个调用，从而有助于减少网络流量。

从 ONTAP 9.10.1 开始，可以在 FlexCache 卷之间启用全局文件锁定，以实现一致性，从而确保对原始卷的修改同时分发到 FlexCache 卷。只能从 CLI 启用全局文件锁定。

您可以使用 FlexCache 卷加快数据访问速度，或者从访问量较多的卷卸载流量。FlexCache 卷有助于提高性能，尤其是在客户端需要重复访问相同数据时，因为可以直接提供数据，而无需访问原始卷。因此，您可以使用 FlexCache 卷处理读取密集型系统工作负载。

任何写入操作都会应用于原始卷。

典型的 FlexCache 部署

FlexCache 卷通常用于读取密集型工作负载。您可以在同一集群中使用 FlexCache 卷来提高经常访问的数据或 "`热对象` " 的性能。您还可以使用 FlexCache 卷在多个集群之间分布数据，以减少 WAN 延迟。

您可以在 AFF ， FAS 或 ONTAP Select 系统上部署 FlexCache 。从 ONTAP 9.6 开始， Cloud Volumes ONTAP 还支持 FlexCache 部署。

提高热卷的性能

在 LAN 部署中， FlexCache 卷与原始集群位于同一集群中。FlexCache 卷可以位于与原始卷相同的 SVM 中，也可以位于与原始卷不同的 SVM 中。

FlexCache 卷用于处理 CPU 密集型工作负载，以便从繁忙的文件服务器卸载工作负载并释放系统资源。您可以使用与不同 FlexCache 卷对应的多个挂载点来减少网络延迟，因为数据访问负载在所有缓存系统之间共享。这种类型的 LAN 部署可减少过载存储系统的工作负载。

跨集群数据分布

在 WAN 部署中， FlexCache 卷与数据中心处于远程位置，并且与原始卷位于不同的集群中。当客户端请求数据时， FlexCache 卷会缓存常见数据，从而使最终用户能够更快地访问信息。这种类型的 WAN 部署可减少远程客户端的平均访问时间。

FlexCache 卷将尽可能靠近远程办公室。然后，客户端请求会显式定向到 FlexCache 卷。如果缓存中存在有效数据，则这些数据将直接提供给客户端。如果数据不在缓存中，则会从原始系统通过 WAN 检索数据，并将其缓存在 FlexCache 卷中，然后将其提供给客户端。

FlexCache 卷支持和不支持的功能

您必须了解 FlexCache 卷及其原始卷支持的功能。

功能	是否在原始卷上受支持?	是否在 FlexCache 卷上受支持?
反勒索软件保护	是的。 支持从 ONTAP 9.10.1 开始的 FlexVol 原始卷，不支持 FlexGroup 原始卷。	否
防病毒	是的。 从 ONTAP 9.7 开始支持	不适用

审核	是的。 从 ONTAP 9.7 开始支持	是的。 从 ONTAP 9.7 开始支持
Cloud Volumes ONTAP	是的。 从 ONTAP 9.6 开始支持	是的。 从 ONTAP 9.6 开始支持
数据缩减	是的。 从 ONTAP 9.6 开始支持	是的。 从 ONTAP 9.7 开始支持
压缩	是的。 从 ONTAP 9.6 开始支持	是的。 从 ONTAP 9.6 开始支持
重复数据删除	是的。	是的。 从 ONTAP 9.6 开始， FlexCache 卷支持实时重复数据删除。从 ONTAP 9.7 开始， FlexCache 卷支持跨卷重复数据删除。
FabricPool	是的。	是的。 从 ONTAP 9.7 开始支持
FlexCache 灾难恢复	是的。	是的。 从 ONTAP 9.1.1 开始支持，仅支持 NFSv3 协议。FlexCache 卷必须位于不同的 SVM 中或不同的集群中。
FlexGroup 卷	是的。 从 ONTAP 9.7 开始支持	是的。
FlexVol 卷	是的。	否
fpolicy	是的。 从 ONTAP 9.7 开始支持	是的。 从 ONTAP 9.7 开始支持 NFS
MetroCluster 配置	是的。 从 ONTAP 9.7 开始支持	是的。 从 ONTAP 9.7 开始支持

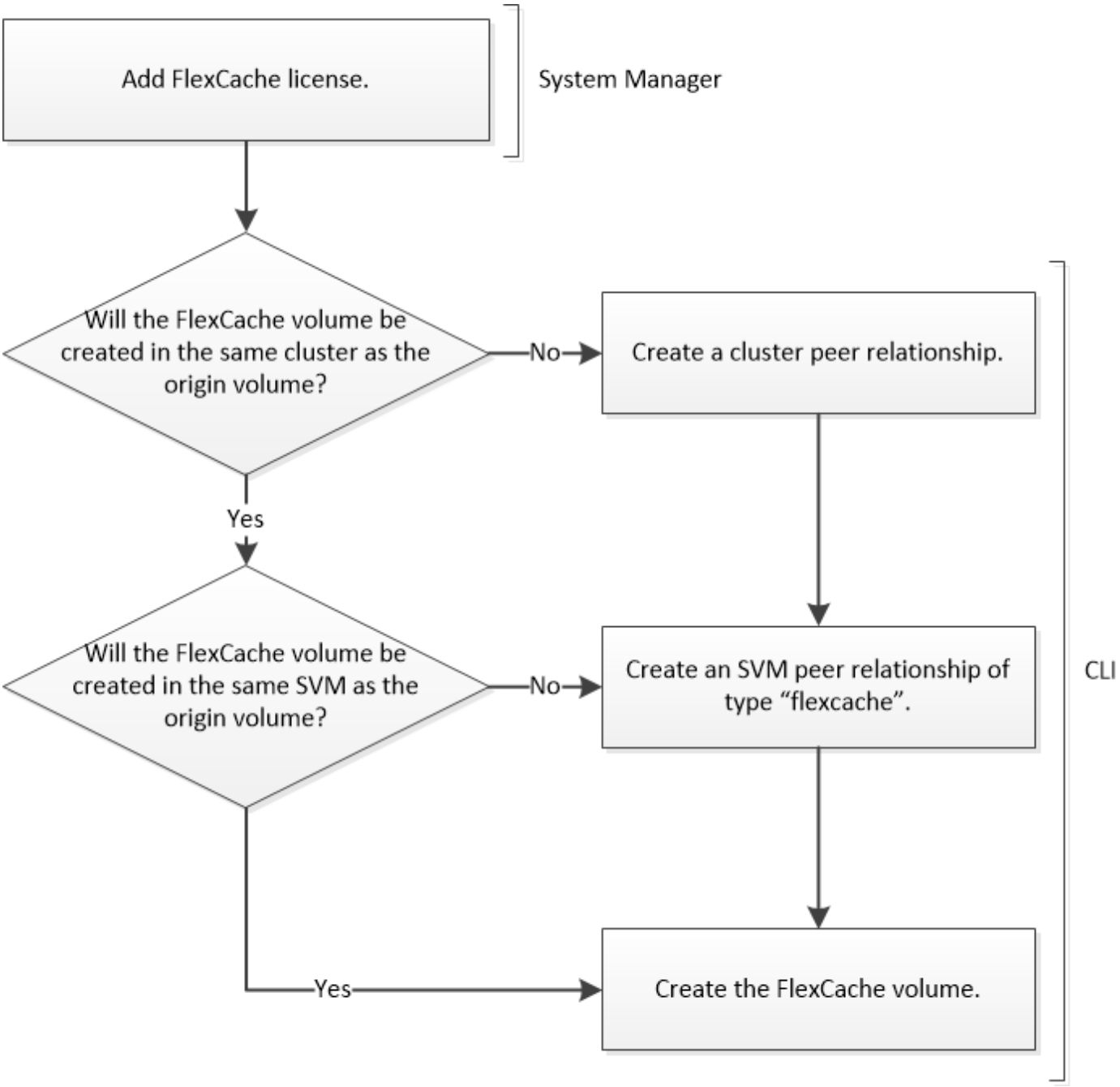
Microsoft 卸载数据传输（ Offloaded Data Transfer， ODX）	否	否
NetApp 卷加密（NVE）	是的。 从 ONTAP 9.6 开始支持	是的。 从 ONTAP 9.6 开始支持
NFSv3	是的。	是的。
NFSv4	是的。	是的。 从 ONTAP 9.10.1 开始支持
QoS	是的。	是的。 FlexCache 卷不支持文件级 QoS 。
qtree	是的。 从 ONTAP 9.6 开始支持	否
配额	是的。	否 从 ONTAP 9.6 开始， FlexCache 卷支持远程配额（rquota）。
SMB	是的。	是的。 从 ONTAP 9.8 开始支持。
SnapLock 卷	否	否

SnapMirror 异步关系	是的。	否 • SnapMirror 关系中的主卷或二级卷不能是 FlexCache 卷。 • 只有 SnapMirror 关系的主卷可以是 FlexCache 原始卷。 从 ONTAP 9.8 开始，SnapMirror 二级卷可以是 FlexCache 原始卷。 • FlexCache 卷可以来自 SnapMirror 关系中的初始主卷，但不能来自二级卷。
SnapMirror 同步关系	否	否
SnapRestore	是的。	否
Snapshot 副本	是的。	否
SVM IP 配置	是的。 从 ONTAP 9.5 开始受支持。SVM DR 关系的主 SVM 可以具有原始卷；但是，如果 SVM DR 关系中断，则必须使用新的原始卷重新创建 FlexCache 关系。	否 FlexCache 卷可以位于主 SVM 中，但不能位于辅 SVM 中。主 SVM 中的任何 FlexCache 卷不会作为 SVM DR 关系的一部分进行复制。
存储级别访问防护（ SLAG ）	否	否
精简配置	是的。	是的。 从 ONTAP 9.7 开始支持
卷克隆	是的。 从 ONTAP 9.6 开始，支持克隆初始卷和初始卷中的文件。	否
卷移动	是的。	是（仅适用于卷成分卷） 从 ONTAP 9.6 开始，支持移动 FlexCache 卷的卷成分卷。
卷重新托管	否	否

创建 FlexCache 卷

FlexCache 卷创建工作流

您必须先从 System Manager 安装 FlexCache 许可证。然后，您可以使用命令行界面在同一集群或远程集群中创建 FlexCache 卷。



您必须运行 ONTAP 9.5 或更高版本。

访问热卷时，您可以使用同一集群中的 FlexCache 卷来提高性能。您可以在不同集群中使用 FlexCache 卷来提高跨集群数据分布的性能。

添加 **FlexCache** 许可证

如果您运行的是 ONTAP 9.6 或更早版本，则必须使用 System Manager 安装 FlexCache 许可证，这是一个基于容量和基于期限的许可证。

FlexCache 许可证是一种集群范围的许可证。此许可证包含您为在集群中使用 FlexCache 卷而购买的授权使用量限制。集群中 FlexCache 卷的空间使用量不得超过授权使用量限制的容量。如果需要提高许可证的使用量限制，应联系您的销售代表。

从 ONTAP 9.7 开始，不需要基于容量的许可证。FlexCache 许可证与 ONTAP 软件包捆绑在一起。

步骤

1. 从 NetApp 支持站点下载 FlexCache 许可证的 NetApp 许可证文件。

   "NetApp 支持"

2. 使用 System Manager 将 FlexCache 许可证上传到集群：
   a. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 许可证 * 选项卡。
   b. 在 * 软件包 * 窗口中，单击 * 添加 * 。
   c. 在 * 添加许可证包 * 对话框中，单击 * 选择文件 * 以选择下载的 NetApp 许可证文件，然后单击 * 添加 * 将文件上传到集群。

创建 **FlexCache** 卷的过程

创建 **FlexCache** 卷

您可以在同一集群中创建 FlexCache 卷，以提高访问热对象时的性能。如果数据中心位于不同位置，则可以在远程集群上创建 FlexCache 卷，以加快数据访问速度。

FlexCache 卷始终是 FlexGroup 卷，而不是 FlexVol 卷。

从 ONTAP 9.7 开始， FlexGroup 卷在 FlexCache 关系的初始位置也受支持。

步骤

1. 如果要创建的 FlexCache 卷位于其他集群中，请创建集群对等关系：
   a. 在目标集群上，创建与数据保护源集群的对等关系： + `cluster peer create -generate -passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY HH ： MM ： SS|1…7days|1…168` 小时 `-peer-addrs peer_LIF_ips -initial-allowed-vserver-peers SVM_name ， … _IPSpace`

      从 ONTAP 9.6 开始，默认情况下，在创建集群对等关系时会启用 TLS 加密。支持使用 TLS 加密在初始卷和 FlexCache 卷之间进行集群间通信。如果需要，您还可以为集群对等关系禁用 TLS 加密。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                      Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. 在源集群上，向目标集群验证源集群的身份：+ `cluster peer create -peer-addrs peer_LIF_ips -ipspace ipspace`

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. 如果 FlexCache 卷与原始卷位于不同的 SVM 中，请使用 `FlexCache` 作为应用程序创建 SVM 对等关系：

a. 如果 SVM 位于其他集群中，请为对等 SVM 创建 SVM 权限：+ `vserver peer permission create -peer-cluster cluster_name -vserver SVM-name -applications FlexCache`

以下示例说明了如何创建适用于所有本地 SVM 的 SVM 对等权限：

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

a. 创建 SVM 对等关系： + `vserver peer create -vserver local_sVM -peer-vserver remote_sVM -peer cluster cluster_name -applications FlexCache`

3. 创建 FlexCache 卷：

```
volume FlexCache create -vserver cache_svm -volume cache_vol_name -auto
-provision-as FlexGroup -size vol_size -original-vserver original_svm
-original-volume origin_vol_name
```

以下示例将创建一个 FlexCache 卷并自动选择要配置的现有聚合：

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

以下示例将创建一个 FlexCache 卷并设置接合路径：

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. 验证 FlexCache 卷和原始卷的 FlexCache 关系。

a. 查看集群中的 FlexCache 关系： + `volume FlexCache show`

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

b. 查看原始集群中的所有 FlexCache 关系： + `volume FlexCache origin show-Cache`

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

结果

已成功创建 FlexCache 卷。客户端可以使用 FlexCache 卷的接合路径挂载卷。

"集群和 SVM 对等"

"ONTAP 9 命令"

FlexCache 卷大小调整准则

在开始配置 FlexCache 卷之前，您必须了解卷的限制。

FlexVol 卷的大小限制适用于原始卷。FlexCache 卷的大小可以小于或等于原始卷。对于 FlexCache 卷的大小，最佳做法是至少为原始卷大小的 10% 。

此外，您还必须了解 FlexCache 卷的以下附加限制：

limit	ONTAP 9.59.6	ONTAP 9.7	ONTAP 9.8 及更高版本
可以从原始卷创建的最大 FlexCache 卷数	10	10	100
每个节点的建议最大原始卷数	10	100	100
每个节点的建议最大 FlexCache 卷数	10	100	100
每个节点的 FlexCache 卷中的建议最大 FlexGroup 成分卷数	40	800	800
每个节点每个 FlexCache 卷的最大成分卷数	32	32	32

"NetApp 互操作性"

审核 **FlexCache** 卷的注意事项

从 ONTAP 9.7 开始，您可以使用原生 ONTAP 审核以及通过 FPolicy 管理文件策略来审核 FlexCache 关系中的 NFS 文件访问事件。使用 SMB 的 FlexCache 卷不支持 FPolicy 。原生审核和 FPolicy 使用与 FlexVol 卷相同的命令行界面命令进行配置和管理。但是，FlexCache 卷存在一些不同的行为。

- * 原生审核 *
  - 您不能使用 FlexCache 卷作为审核日志的目标。
  - 如果要审核对 FlexCache 卷的读取和写入，则必须同时在缓存 SVM 和初始 SVM 上配置审核。

    这是因为文件系统操作会在处理位置进行审核。也就是说，读取会在缓存 SVM 上进行审核，而写入则会在原始 SVM 上进行审核。

  - 为了跟踪写入操作的起源， SVM UUID 和 MSID 会附加在审核日志中，以确定写入的源 FlexCache 卷。
  - 虽然可以使用 NFSv4 或 SMB 协议在文件上设置系统访问控制列表（ SACL ），但 FlexCache 卷仅支持 NFSv3 。因此，只能在原始卷上设置 SACL 。
- * FPolicy*
  - 尽管对 FlexCache 卷的写入是在原始卷上提交的，但 FPolicy 配置会监控对缓存卷的写入。这一点与原生审核不同，在审核中，会对初始卷上的写入进行审核。
  - 虽然 ONTAP 不需要对缓存和初始 SVM 进行相同的 FPolicy 配置，但建议您部署两个类似的配置。为此，您可以为缓存创建一个新的 FPolicy 策略，该策略与原始 SVM 的策略配置相似，但新策略的范围仅限于缓存 SVM 。

管理 FlexCache 关系

查看 FlexCache 关系的连接状态

从 ONTAP 9.6 开始，您可以查看 FlexCache 关系的连接状态，并在原始卷和 FlexCache 卷之间的连接状态变为断开连接模式时采取任何更正操作。

FlexCache 关系可以具有以下连接状态之一：

- 已连接
- d已断开连接
- 未知

步骤

1. 登录到高级权限模式：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 验证集群中所有 FlexCache 关系的连接状态：

   ```
   volume FlexCache connection-status show
   ```

```
cluster::*> volume flexcache connection-status show

Node: cluster-01


                         Remote                            Remote
Connection

+Vserver      Volume     Vserver      Remote Volume       Endpoint
Status

+-------     ----------  --------     --------------      --------
--------------

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0001         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0002         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0003         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0004         cache
connected

vs_2          fc_11          vs_1     vol_origin          origin
connected
```

从原始卷同步 **FlexCache** 卷的属性

FlexCache 卷的某些卷属性必须始终与原始卷的属性保持同步。如果在原始卷上修改属性后 FlexCache 卷的卷属性无法自动同步，则可以手动同步这些属性。

FlexCache 卷的以下卷属性必须始终与原始卷的属性同步：

- 安全模式（` 安全模式` ）
- 卷名称（` -volume-name` ）
- 最大目录大小（` -maxdir-size` ）
- 最小预读（` -min-readahead` ）

步骤

1. 在 FlexCache 卷中，同步卷属性：

```
volume FlexCache sync-properties -vserver svm_name -volume FlexCache_volume
```

```
cluster1::> volume flexcache sync-properties -vserver vs1 -volume fc1
```

更新 **FlexCache** 关系的配置

发生卷移动，聚合重新定位或存储故障转移等事件后，原始卷和 FlexCache 卷上的卷配置信息将自动更新。如果自动更新失败，则会生成一条 EMS 消息，然后您必须手动更新 FlexCache 关系的配置。

如果初始卷和 FlexCache 卷处于断开连接模式，则可能需要执行一些额外的操作来手动更新 FlexCache 关系。

如果要更新 FlexCache 卷的配置，必须从原始卷运行命令。如果要更新初始卷的配置，必须从 FlexCache 卷运行命令。

步骤

1. 更新 FlexCache 关系的配置：

   ```
   volume FlexCache config-refresh -peer-vserver peer_svm -peer-volume
   peer_volume_to_update -peer-endpoint-type [origin cache ]
   ```

启用全局文件锁定

从 ONTAP 9.10.1 开始，可以应用全局文件锁定，以防止读取所有相关缓存文件。

默认情况下， FlexCache 卷倾向于使用可用性而不是一致性。如果没有全局文件锁定，对源的任何修改将分发到 FlexCache 卷，但可能不会同时更新。全局文件锁定有利于卷之间的一致性，而不是可用性。启用全局文件锁定后，对初始卷的修改将暂停，直到所有 FlexCache 卷联机为止。

> 只有当您能够控制缓存与初始卷之间连接的可靠性时，才应启用全局文件锁定，因为在 FlexCache 卷脱机时，由于暂停以及修改可能超时而导致此连接的可靠性。

全局文件锁定要求包含原始缓存以及所有关联缓存的集群运行 ONTAP 9.9.1 或更高版本。可以在新的或现有的 FlexCache 卷上启用全局文件锁定。此命令可以在一个卷上运行，并将应用于所有关联的卷。

要启用全局文件锁定，您必须处于高级权限级别。

启用全局文件锁定的过程取决于原始服务器是否具有现有缓存。

- [enable-gfl-new]
- [enable-gfl-existing]

在新 **FlexCache** 卷上启用全局文件锁定

步骤

1. 创建 FlexCache 卷，并将 ` -is-global-file-locking` 设置为 true ：

```
volume FlexCache create volume volume_name -is-global-file-locking-enabled
true
```

默认值 ` -is-global-file-locking` 为 "`false` " 。在卷上运行任何后续的 `volume FlexCache create` 命令时，必须在启用了 ` -is-global-file-locking 的情况下传递这些命令` 设置为 "`true` " 。

在现有 **FlexCache** 卷上启用全局文件锁定

步骤

1. 必须从原始卷设置全局文件锁定。
2. 源服务器不能具有任何其他现有关系（例如 SnapMirror ）。任何现有关系都必须解除关联。必须在运行命令时连接所有缓存和卷。要检查连接状态，请运行：

   ```
   volume FlexCache connection-status show
   ```

   列出的所有卷的状态均应显示为`connected 。` 有关详细信息，请参见 "查看 FlexCache 关系的状态" 或 "从原始卷同步 FlexCache 卷的属性"。

3. 对缓存启用全局文件锁定：

   ```
   volume FlexCache origin config show-modify -volume volume_name -is-global-file
   -locking-enabled true
   ```

如果还原到 ONTAP 9.1.1 之前的版本，则必须先在原始缓存和关联缓存上禁用全局文件锁定。可以通过运行以下命令来管理此问题：

```
volume FlexCache prepare-to-downgrade -disable-feature-set 9.10.0
```

预先填充 **FlexCache** 卷

您可以预先填充 FlexCache 卷，以缩短访问缓存数据所需的时间。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须是高级权限级别的集群管理员
- 为预填充传递的路径必须有效，否则预填充操作将失败。

关于此任务

- 仅预填充读取文件并遍历目录
- is-recursion 标志适用场景传递给预填充的整个目录列表

步骤

1. 预先填充 FlexCache 卷：

   ```
   volume FlexCache prepopulate -cache-vserver vserver_name -cache-volume -path
   -list path_list -is-recursion true_false
   ```

   此示例包括一个用于预填充的目录路径：

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
-volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1
  (volume flexcache prepopulate start)
[JobId 207]: FlexCache prepopulate job queued.
```

此示例包括预先填充的多个路径列表：

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
-volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1,/dir2,/dir3,/dir4
  (volume flexcache prepopulate start)
[JobId 208]: FlexCache prepopulate job queued.
```

2. 显示读取的文件数：

   `job show -id job_ID -ins`

删除 FlexCache 关系

如果不再需要 FlexCache 卷，则可以删除 FlexCache 关系和 FlexCache 卷。

步骤

1. 从包含 FlexCache 卷的集群中，使 FlexCache 卷脱机：

   `volume offline -vserver svm_name -volume volume_name`

2. 删除 FlexCache 卷：

   `volume FlexCache delete -vserver svm_name -volume volume_name`

   FlexCache 关系详细信息将从原始卷和 FlexCache 卷中删除。

   > 如果 `volume FlexCache delete` 命令无法清理初始端配置，则系统会提示您运行 `volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship` 命令。在此情景中，转至步骤 3 。

3. 从初始集群中，从初始卷中清除 FlexCache 关系详细信息：

   `volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship -original-volume original_volume -original-vserver original_sVM -cache-vserver FlexCache_SVM -cache-volume FlexCache_vol`

   > 如果运行 `volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship` 命令，则 FlexCache 关系将被删除，无法重新建立。

```
cluster1::> volume flexcache origin cleanup-cache-relationship -origin
-volume origin1 -origin-vserver vs34 -cache-vserver vs56 -cache-volume
fc1

Warning: This command only needs to be run if "volume flexcache delete"
fails on
         the FlexCache cluster and prompts you to run this command. The
cache
         configuration will be deleted and cannot be reestablished for
the
         cache relationship between origin of a FlexCache volume
         "origin1" in Vserver "vs34" and FlexCache volume
         "fc1" in Vserver "vs56".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.